

BÁO CÁO BÀI TẬP BẮT BUỘC TUẦN 7

Họ và tên: Lê Kế Đức

Mã sinh viên: 25021729

I. Thông tin chung

- **Công cụ AI sử dụng:** Consensus (và kiểm chứng chéo qua Elicit).
- **Chủ đề nghiên cứu:** Ứng dụng của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) trong việc tự động hóa sinh mã nguồn (Automated Code Generation).
- **Câu hỏi nghiên cứu:** Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay (như Codex, AlphaCode, Code Llama...) có hiệu suất như thế nào trong việc sinh mã nguồn tự động, và đâu là những giới hạn về mặt ngữ cảnh/logic của chúng?

II. Bảng so sánh kết quả trích xuất (6 bài báo)

STT	Tên bài báo & Năm xuất bản	Mô hình nghiên cứu	Tập dữ liệu / Benchmark đánh giá	Ngôn ngữ lập trình chính	Kết quả / Phát hiện chính
1	<i>Evaluating Large Language Models Trained on Code</i> (2021)	Codex	HumanEval (164 bài toán lập trình)	Python	Codex giải quyết thành công 28.8% các bài toán ở chế độ zero-shot; khẳng định sức mạnh của LLM khi được fine-tune trên mã nguồn GitHub.
2	<i>Competition-Level Code Generation with AlphaCode</i> (2022)	AlphaCode	Codeforces (Nền tảng lập trình thi đấu)	C++, Python, Java	Mô hình đạt mức xếp hạng trung vị (top 54.3%) trong các cuộc thi lập trình thực tế, cho thấy

STT	Tên bài báo & Năm xuất bản	Mô hình nghiên cứu	Tập dữ liệu / Benchmark đánh giá	Ngôn ngữ lập trình chính	Kết quả / Phát hiện chính
					khả năng suy luận thuật toán phức tạp.
3	<i>CodeGen: An Open Large Language Model for Code with Multi-Turn Program Synthesis</i> (2022)	CodeGen	Multi-Turn Programming Benchmark (MTPB)	Đa ngôn ngữ	Đề xuất phương pháp sinh mã nguồn qua nhiều lượt hội thoại (multi-turn), giúp chia nhỏ bài toán và cải thiện độ chính xác so với sinh mã một lần (single-turn).
4	<i>InCoder: A Generative Model for Code Infilling and Synthesis</i> (2022)	InCoder	HumanEval, MBPP	Đa ngôn ngữ (Python, Java...)	Mô hình thể hiện sự vượt trội trong việc điền mã nguồn còn thiếu (code infilling) dựa trên ngữ cảnh hai chiều (trái và phải) thay vì chỉ sinh mã từ trái sang phải.

STT	Tên bài báo & Năm xuất bản	Mô hình nghiên cứu	Tập dữ liệu / Benchmark đánh giá	Ngôn ngữ lập trình chính	Kết quả / Phát hiện chính
5	<i>StarCoder: may the source be with you!</i> (2023)	StarCoder	HumanEval, MBPP	Hơn 80 ngôn ngữ lập trình	Vượt qua các mô hình mã nguồn mở hiện có vào thời điểm ra mắt, xử lý tốt độ dài ngữ cảnh lên tới 8000 token, tối ưu cho dự án lớn.
6	<i>Code Llama: Open Foundation Models for Code</i> (2023)	Code Llama	HumanEval, MBPP	Python, C++, Java, PHP...	Đạt hiệu suất cao nhất trong nhóm mã nguồn mở (53% trên HumanEval cho bản cơ sở), hỗ trợ tốt việc tự động hoàn thiện mã an toàn và ổn định.

III. Nhận xét và kết quả tổng hợp

Dựa trên 6 bài báo được trích xuất, ta có thể rút ra một số nhận xét sâu sắc sau:

- **Sự tiến hóa về phương pháp:** Các nghiên cứu cho thấy sự chuyển dịch từ việc sinh mã một chiều (như Codex) sang khả năng hiểu ngữ cảnh hai chiều (InCoder) và sinh mã qua nhiều lượt tương tác (CodeGen). Điều này phản ánh đúng thực tế quy trình phát triển phần mềm, nơi lập trình viên hiếm khi viết code một lần là hoàn thiện.
- **Khả năng đa ngôn ngữ và quy mô ngữ cảnh:** Các mô hình mới (StarCoder, Code Llama) không chỉ tập trung vào Python mà đã mở rộng hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngôn ngữ

hướng đối tượng phức tạp như Java hay C++. Đặc biệt, việc tăng cửa sổ ngữ cảnh (context window) giúp AI đọc hiểu toàn bộ cấu trúc dự án thay vì chỉ một file đơn lẻ.

- **Hạn chế còn tồn tại:** Mặc dù đạt kết quả tốt trên các bộ benchmark tiêu chuẩn (HumanEval, MBPP), việc áp dụng vào lập trình thi đấu hoặc các hệ thống thực tế đòi hỏi tư duy kiến trúc hệ thống vẫn là một thách thức lớn (thể hiện qua kết quả của AlphaCode).